



从数数开始的抽象代数生活

第 2 课 从余数到模运算：单位元与逆元

姜博瀚

厦门大学附属实验中学

2026 年 9 月 26 日



取余数

●○

模记号

○○

模 12 的加法

○○○○

单位元

○○

逆元

○○

和有理数对上

○○○

今天是星期三，100 天后是星期几？



今天是星期三，100 天后是星期几？

先做一次除法

$$100 = 7 \times 14 + 2$$



今天是星期三，100 天后是星期几？

先做一次除法

$$100 = 7 \times 14 + 2$$

7 天一循环。14 个整星期可以整块扔掉，剩下 2 天。



今天是星期三，100 天后是星期几？

先做一次除法

$$100 = 7 \times 14 + 2$$

7 天一循环。14 个整星期可以整块扔掉，剩下 2 天。所以是**星期五**。



带余除法，你们早就会了

被除数 = 除数 $\times$ 商 + 余数

$$\underbrace{100}_{\text{被除数}} = \underbrace{7}_{\text{除数}} \times \underbrace{14}_{\text{商}} + \underbrace{2}_{\text{余数}}$$



带余除法，你们早就会了

$$\text{被除数} = \text{除数} \times \text{商} + \text{余数}$$

$$\underbrace{100}_{\text{被除数}} = \underbrace{7}_{\text{除数}} \times \underbrace{14}_{\text{商}} + \underbrace{2}_{\text{余数}}$$

以前我们关心**商**。



带余除法，你们早就会了

被除数 = 除数 $\times$ 商 + 余数

$$\underbrace{100}_{\text{被除数}} = \underbrace{7}_{\text{除数}} \times \underbrace{14}_{\text{商}} + \underbrace{2}_{\text{余数}}$$

以前我们关心**商**。从今天起，我们只关心**余数**。



给「余数」一个记号：mod

$$100 \equiv 2 \pmod{7}$$

读作「100 与 2 对模 7 同余」。



给「余数」一个记号：mod

$$100 \equiv 2 \pmod{7}$$

读作「100 与 2 对模 7 同余」。

它的意思就是一句话

100 除以 7 的余数是 2。



马上用一下

- $365 \equiv ? \pmod{7}$
- $1000 \equiv ? \pmod{7}$



马上用一下

- $365 \equiv ? \pmod{7}$
- $1000 \equiv ? \pmod{7}$
- $365 = 7 \times 52 + 1 \Rightarrow 1$
- $1000 = 7 \times 142 + 6 \Rightarrow 6$



马上用一下

- $365 \equiv ? \pmod{7}$
- $1000 \equiv ? \pmod{7}$
- $365 = 7 \times 52 + 1 \Rightarrow 1$
- $1000 = 7 \times 142 + 6 \Rightarrow 6$

这两个余数，就是「过 365 天是星期几」和「过 1000 天是星期几」。



把 12 个数摆成一个圈

【图片占位】

12 格圆盘: $0, 1, 2, \dots, 11$ 顺时针排一圈
(这张图全课反复用, 建议做成一页单页)

模 12 的世界: $0, 1, 2, \dots, 11$, 走满 12 格回到原地。



取余数
○○

模记号
○○

模 12 的加法
○●○○

单位元
○○

逆元
○○

和有理数对上
○○○

算一算： $8 + 7 = ?$

【图片占位】

12 格圆盘：高亮 8，从 8 顺时针画一道弧，走过 7 格到 3



算一算： $8 + 7 = ?$

【图片占位】

12 格圆盘：高亮 8，从 8 顺时针画一道弧，走过 7 格到 3

$8 + 7 = 15$ ，但走满一圈就回到原点，所以 $8 + 7 \equiv 3 \pmod{12}$



取余数
○○

模记号
○○

模 12 的加法
○○●○

单位元
○○

逆元
○○

和有理数对上
○○○

再算一个： $11 + 1 = ?$

【图片占位】

12 格圆盘：高亮 11，再走一格到 0（经过 12 点的位置）



再算一个： $11 + 1 = ?$

【图片占位】

12 格圆盘：高亮 11，再走一格到 0（经过 12 点的位置）

$11 + 1 \equiv 0 \pmod{12}$ ——从 11 再走一格，正好回到 0。

用手指回答

报出下面每个式子的结果 (模 12):

- $10 + 5$
- $7 + 7$
- $9 + 4$
- $6 + 6$
- $3 + 3 + 3 + 3 + 3$



用手指回答

报出下面每个式子的结果 (模 12):

- $10 + 5$
- $7 + 7$
- $9 + 4$
- $6 + 6$
- $3 + 3 + 3 + 3 + 3$

答案

3; 2; 1; 0; 3



哪个数加进去，等于没加？

在模 12 的加法里，哪一个数 e 满足：

$$a + e = a \quad \text{对每个 } a \text{ 都成立}$$



哪个数加进去，等于没加？

在模 12 的加法里，哪一个数 e 满足：

$$a + e = a \quad \text{对每个 } a \text{ 都成立}$$

是 0。 因为 $a + 0 = a$ ，走 0 格就是不动。



给它一个正式的名字

定义 (单位元)

设 $*$ 是集合 S 上的一个运算。如果存在 $e \in S$ ，使得

$$a * e = e * a = a$$

对集合里**每一个**元素 a 都成立，就称 e 是这种运算的**单位元**。



给它一个正式的名字

定义（单位元）

设 $*$ 是集合 S 上的一个运算。如果存在 $e \in S$ ，使得

$$a * e = e * a = a$$

对集合里**每一个**元素 a 都成立，就称 e 是这种运算的**单位元**。

值得注意的是

「单位」是「一个」的意思：它不改变任何东西。



每个数要走几格，才能回到 0?

把 12 个数两两配起来：



每个数要走几格，才能回到 0?

把 12 个数两两配起来：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
搭档	0	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1



每个数要走几格，才能回到 0?

把 12 个数两两配起来：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
搭档	0	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1 配 11 ($1 + 11 = 12 \equiv 0$), 2 配 10, 3 配 9, ...



每个数要走几格，才能回到 0?

把 12 个数两两配起来：

a	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
搭档	0	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

1 配 11 ($1 + 11 = 12 \equiv 0$), 2 配 10, 3 配 9, ...

值得注意的是

有两个人只配自己：0 ($0 + 0 = 0$) 和 6 ($6 + 6 = 12 \equiv 0$)。



正式的名字：逆元

定义（逆元）

设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果对元素 a 能找到一个元素 b ，使得

$$a * b = b * a = e$$

就称 b 是 a 的**逆元**，也说 a 与 b **互逆**。



正式的名字：逆元

定义（逆元）

设 e 是运算 $*$ 的单位元。如果对元素 a 能找到一个元素 b ，使得

$$a * b = b * a = e$$

就称 b 是 a 的**逆元**，也说 a 与 b **互逆**。

模 12 加法里

每个数的逆元都存在，就是它的「搭档」。



这两样东西，你们早就在用了

	单位元	逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)
模 12 加法	0	搭档 (a 配 $12 - a$)



这两样东西，你们早就在用了

	单位元	逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)
模 12 加法	0	搭档 (a 配 $12 - a$)

值得注意的是

只是以前没这么叫过。



这两样东西，你们早就在用了

	单位元	逆元
有理数加法	0	相反数 $-a$
有理数乘法	1	倒数 $\frac{1}{a}$ ($a \neq 0$)
模 12 加法	0	搭档 (a 配 $12 - a$)

值得注意的是

只是以前没这么叫过。负数是为了「加法能走回头路」才被造出来的：
5 加上 -5 得到单位元 0。



这节课要带走的两句话

一
取余数是有名字的算术：模 n 的加法。

二
每一套这样的算术里，都有**单位元**和**逆元**——有理数加法、有理数乘法、模 12 加法，都有。



这节课要带走的两句话

一
取余数是有名字的算术：模 n 的加法。

二
每一套这样的算术里，都有**单位元**和**逆元**——有理数加法、有理数乘法、模 12 加法，都有。

下节课换个运算试试：乘法还能不能找到逆元？



取余数
○○

模记号
○○

模 12 的加法
○○○○

单位元
○○

逆元
○○

和有理数对上
○○●

下课

下节课：撤回一步——逆元